1

1.1

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} = \Theta(\log n)$$

1.2

上界：

$$\log(n!) \le n \log n = O(n \log n)$$

下界：

$$\log(n!) \ge \sum_{i=\lceil n/2 \rceil}^{n} \log i \ge \frac{n}{2} \log \frac{n}{2} = \Omega(n \log n)$$

所以 $\log(n!) = \Theta(n \log n)$。

1.3

由 Θ 的定义，$f(n) = \Theta(g(n))$ 当且仅当 $f(n) = O(g(n))$ 且 $f(n) = \Omega(g(n))$。

因此应当是 Θ。

1.4

比较 2026^n 和 2025^n：

$$\frac{2026^n}{2025^n} = \left(\frac{2026}{2025} \right)^n \to \infty$$

所以 2026^n 的增长速度严格快于 2025^n，因此

$$2026^n = \Omega(2025^n)$$

故填 Ω。

2

程序为：

```
int cnt = 0;
int i = 1;
while (i <= n) {
    int j = i;
    while (j <= n) {
        cnt++;
        j *= 2;
    }
    i++;
}
```

固定一个 i，内层循环中的 j 依次为 $i, 2i, 4i, 8i, \ldots$。

第 k 次翻倍能够发生，当且仅当 $i2^k \le n$，所以循环次数

$$S(n) = \sum_{k=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor$$

一方面，由于 $\lfloor x \rfloor \le x$，

$$S(n) \le \sum_{k=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \frac{n}{2^k} < n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2n$$

另一方面，显然 $S(n) \ge n$（取 $k=0$ 一项）。

所以 $S(n) = \Theta(n)$。

外层循环本身也只执行 n 次，因此整个程序的时间复杂度为 $O(n)$。

3

3.1

显然 4^n 的增速远大于 $n^5 \cdot 3^n$，所以由 4^n 主导，即 $T(n) = \Theta(4^n)$。

3.2

展开后可得

$$T(n) = T(1) + \sum_{k=2}^{n} \Theta(k)$$

考虑到

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} = \Theta(n^2)$$

则有 $T(n) = \Theta(n^2)$。

3.3

每递归一次，问题规模大约缩小为原来的一半。减半 k 次变为 $n/2^k$。

令

$$\frac{n}{2^k} \approx 1$$

可得 $k = \Theta(\log n)$。每层需要 $\Theta(1)$ 时间，故 $T(n) = \Theta(\log n)$。

3.4

展开后可得

$$T(n) = T(1) + \sum_{k=2}^{n} \Theta(\log k)$$

即 $T(n) = \Theta(\log(n!)) = \Theta(n \log n)$

4

4.1

充分性

若 $a \le b$，由于 $a > 0$，对任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $a^n \le b^n$。

取 $C = 1$，则显然 $a^n \le Cb^n$，再由大 O 的定义，$a^n = O(b^n)$。

必要性

若 $a^n = O(b^n)$，则存在 $C > 0$ 和 n_0，使得对所有 $n \ge n_0$，都有 $a^n \le Cb^n$。

两边取对可得 $n(\ln a - \ln b) \le \ln C$。

反证，设 $a > b$，则对任意 $n \ge n_0$，

$$n \le \frac{\ln C}{\ln a - \ln b}$$

右边是一个有限数，记作 A，取 $n = \max(\lceil A \rceil + 1, n_0)$，即得矛盾。

故必有 $a \le b$。证毕。

4.2

已知 $T(1) = 1$，且 $T(n) = 2T(\lfloor n/2 \rfloor) + n$。

归纳之。$n = 2$ 时，$T(2) = 2T(1) + 2 = 4$，而 $2 \cdot 2\log_2 2 = 4$，显然成立。

$n = 3$ 时，$T(3) = 2T(1) + 3 = 5$，而 $2 \cdot 3\log_2 3 > 5$，显然亦成立。

对 $n \ge 4$，假设对于任意 $2 \le m < n$，都有 $T(m) \le 2m\log_2 m$。

令 $q = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$，则 $2 \le q < n$。由假设，$T(q) \le 2q\log_2 q$，因此

$$\begin{aligned} T(n) = 2T(q) + n \le 4q\log q + n &\le 2n\log\frac{n}{2} + n \\ &\le 2n\log n + n(1 - 2\ln 2) \\ &\le 2n\log n \end{aligned}$$

所以原命题对 n 成立。由数学归纳法即证毕。